

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RAP / MAP

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017

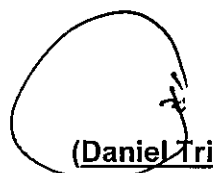
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

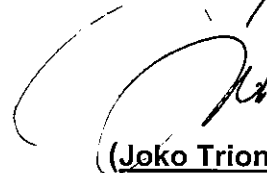
Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26.

Tanggal, 20/02-2026.


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi


(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Baline Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-74	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 4
PERBAIKAN RAP / MAP			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan RAP / MAP
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang diperbaiki dapat kembali berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan RAP / MAP

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety dan helmet.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training Awareness manual handling.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk perbaikan RAP / MAP

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Datang ke lokasi RAP / MAP / RAP yang akan diperbaiki.
4. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum memulai pekerjaan.
5. Setelah tiba di lokasi, parkirilah kendaraan anda ditempat yang aman.
6. Lakukan Observasi / Identifikasi bahaya sebelum melakukan pekerjaan dan memastikan kondisi aman dengan cara mengisi **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
7. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas
8. Memulai Pekerjaan

Teknisi

• RAP / MAP Mati.

1. Cek indikator lampu power radio cisco.
2. Jika indikator lampu mati atau tidak berwarna hijau cek breaker, MPPT, dan voltase (tegangan baterai) normal.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : PERBAIKAN RAP / MAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		2

PERBAIKAN RAP / MAP

3. Lakukan perbaikan atau pergantian jika breaker / MPPT rusak.
 4. Jika tegangan baterai 11-13 vdc cek wiring dan connector power dari baterai ke radio.
 5. Lakukan perbaikan jika ada kerusakan (misalnya: wiring putus, connector longgar atau rusak)
 6. Setelah dipastikan wiring dan connector bagus test nyalakan kembali RAP / MAP.
 7. Jika tegangan dibawah 11vdc lakukan pergantian baterai yang drop dan gunakan prosedur manual handling.
 8. Setelah dilakukan pergantian baterai test nyalakan kembali RAP /MAP yang mati.
- **RAP Tidak Terkoneksi (jaringan putus) .**
 1. Cek indikator lampu cisco (A,B,C,D menyala berwarna hijau) dan ptp (ubiquity) normal.
 2. Pastikan wiring dan connector ke radio cisco dan ptp tidak ada masalah atau kerusakan.
 3. Lakukan perbaikan / pergantian jika ada kerusakan pada wiring dan connector.
 4. Cek koneksi dan kualitas PTP dengan cara :
 - a. Hubungkan laptop ke port lan ptp.
 - b. Buka browser ketik IP ptp misal : 172.19.xx.xx lalu enter.
 - c. Masukkan user: **mms** dan password: **modular** lalu enter.
 - d. Cek signal strength. Jika signal strength di atas -70dbm pointing arah ptp sampai dapat nilai terbaik dibawah - 70dbm.
 - e. Cek LAN0 status. Jika status bukan 100mbps full tetapi unplugged atau 10mbps full lakukan pengecekan wiring, barel, poe dan connector RJ45. Lakukan perbaikan atau pergantian jika ada ditemukan kerusakan.
 - **MAP Tidak Terkoneksi (jaringan putus) .**
 1. Cek indikator lampu cisco (A,B,D menyala berwarna hijau).
 2. Jika lampu tidak normal cek tegangan dari baterai ke radio cisco. Jika dibawah 11vdc lakukan pergantian baterai.
 3. Jika tegangan dari baterai normal tetapi masih belum terkoneksi reset power radio cisco.
 4. Setelah direset power radio cisco dan masih belum terkoneksi pointing / arahkan radio MAP ke arah RAP / MAP terdekat.
 5. Jika semua langkah di atas sudah dilakukan dan MAP belum terkoneksi sampaikan ke team enginer untuk di survey ulang lokasi MAP tersebut.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : PERBAIKAN RAP / MAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		3

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-74	Rev. : 01
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 4 dari 4

PERBAIKAN RAP / MAP

Note :

1. WAP dengan AP Role MeshAP (MAP) jika akan diganti ke AP Role RootAP (RAP) dengan pemasangan PTP ubiquity, wajib restart power pada WAP Cisco agar topologi network di radio Cisco dapat update ke topologi network yang baru setelah restart
2. Lalu menginfokan ke Team MO untuk perubahan AP Role di Cisco WLC untuk WAP tersebut seperti contoh dibawah :

Contoh AP Role MeshAP (MAP) - Tidak ada perangkat PTP Ubiquity

All APs > Details for MAP_191

General	Credentials	Interfaces	High Availability	Inventory	Mesh	Advanced
AP Role MeshAP ▼						

Contoh AP Role RootAP (RAP) - Dengan perangkat PTP Ubiquity

All APs > Details for RAP_28

General	Credentials	Interfaces	High Availability	Inventory	Mesh	Advanced
AP Role RootAP ▼						

6. Selesai Pekerjaan

1. Periksa tool dan masukan kembali ke toolbox atau tas dan bersihkan sisa material. Pastikan tidak ada tool dan sisa material yang tertinggal.
2. Laporkan ke penanggung jawab area, mining control dan helpdesk MKN bahwa pekerjaan telah selesai.
3. Lengkapi Worksheet lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : PERBAIKAN RAP / MAP	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		4